振荡相消能带来多大改善

2026 年 10 月 22 日初稿

本文为供逐篇审阅的学习笔记初稿，不是新增研究成果。文中区分直接证明与引用结果；正文不依赖本文。本轮已作公式、条件及排版初步核查，尚待作者逐句审定。

1　为什么逐项取绝对值会损失信息

若 N 个复数各有模 1，三角不等式给出和的模不超过 N。这个界总是成立，但它忽略了方向。方向规律可以使实际和有界，也可以在某些参数下使所有项几乎同向。理解振荡相消，首先要确定相消依赖什么条件。

2　有限几何和的精确计算

对 $e^{\mathrm{i}\theta}\neq 1$，

$$S_N(\theta)=\sum_{k=0}^{N-1}e^{\mathrm{i}k\theta}=\frac{1-e^{\mathrm{i}N\theta}}{1-e^{\mathrm{i}\theta}}=e^{\mathrm{i}(N-1)\theta/2}\frac{\sin(N\theta/2)}{\sin(\theta/2)}.$$

第一步来自把和乘以 $1-e^{\mathrm{i}\theta}$ 后逐项相消；第二步使用 $1-e^{\mathrm{i}v}=-2\mathrm{i}e^{\mathrm{i}v/2}\sin(v/2)$。所以

$$|S_N(\theta)|\le\min\left(N,\frac{1}{|\sin(\theta/2)|}\right).$$

若 θ 固定且不为 2π 的整数倍，上界独立于 N。例如 $\theta=\pi$ 时正负交替，和只有 0 或 1，而逐项绝对值的和仍为 N。

3　不能忽略靠近共振的区域

若 $\theta=0$，所有项同向，$S_N(0)=N$。更一般地取 $\theta=\alpha/N$，固定 α，则当 $\alpha\neq 0$ 时

$$\frac{|S_N(\alpha/N)|}{N}\longrightarrow\left|\frac{2\sin(\alpha/2)}{\alpha}\right|.$$

在 $\alpha=0$ 处按连续极限取 1。因此即使每个非零固定 θ 都能得到有界结果，也不能把它说成对所有 θ 一致有界。参数随 N 靠近共振点时，和仍可能具有 N 的量级。

4　加入缓变系数：分部求和

记 $B_n=\sum_{k=1}^{n}b_k$。有限求和恒等式为

$$\sum_{n=1}^{N}a_nb_n=a_NB_N+\sum_{n=1}^{N-1}(a_n-a_{n+1})B_n.$$

只需在右侧展开 B_n，每个 b_k 的系数会望远镜相消为 a_k。因此若 $|B_n|\le C$，便有

$$\left|\sum_{n=1}^{N}a_nb_n\right|\le C\left(|a_N|+\sum_{n=1}^{N-1}|a_n-a_{n+1}|\right).$$

这不仅适用于单调系数，而是由离散总变差控制。若 $a_n \geq 0$ 单调下降，右侧恰为 Ca_1。

取 $b_n = e^{in\theta}$，固定 $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$，其部分和有统一界。若 $a_n \downarrow 0$，对任意尾区间同样分部求和，得到 $\left|\sum_{n=M}^{N} a_n b_n\right| \leq C_\theta a_M$。这证明了 Cauchy 条件，即 Dirichlet 判别法在本情形下成立。若系数没有趋零，或没有所需的变差控制，便不能照搬结论。

5 一个条件收敛级数的精确值

固定 $0 < \theta < 2\pi$。对 $0 < r < 1$，绝对收敛的幂级数给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n e^{\mathrm{i}n\theta}}{n} = -\log(1 - re^{\mathrm{i}\theta}).$$

它可由几何级数逐项积分获得，取从 $r = 0$ 连续延伸的对数分支。取实部得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n \cos(n\theta)}{n} = -\log|1 - re^{\mathrm{i}\theta}|.$$

为令 $r \uparrow 1$，注意系数 r^n/n 单调下降，前节尾和界至多为 $C_\theta/(M+1)$，并且对 $0 < r \leq 1$ 一致。先固定 M 令 $r \uparrow 1$，再令 $M \to \infty$，于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n} = -\log\left(2\sin\frac{\theta}{2}\right).$$

该极限交换有尾和界支持；不是对条件收敛级数随意逐项取极限。当 $\theta \to 0$ 时右侧发散，恰与共振处的调和级数对应。

6 这对零点振荡说明了什么

在对数变量 $u = \log x$ 中，显式公式含有 $e^{\mathrm{i}\gamma u}$ 一类项。对全部项取绝对值可能丢失相位信息；但零点虚部不等间距，系数也不是固定的几何序列，所以本篇的闭式不能直接用于零点和。若要利用相消，必须建立适合那些实际频率的部分和估计，并保证截断、配对和极限的规则合法。

因此“存在振荡”只是提出相消问题的起点，不是已经证明了足够相消。本篇提供可完全核查的模型，帮助辨认估计中保留或丢失了哪些信息。

参考依据与后续核验

几何和、有限分部求和及所需的极限交换均已在文中说明。可与本书《零点项的对数尺度振荡》对照阅读。后续若绘制图形，应同时展示固定 θ 与 $\theta = \alpha/N$ 两类取值，避免用单个参数实验暗示一致结论。